

TRABAJO AUTÓNOMO N° 2

Visualización de Datos Interactiva con Storytelling

Dashboard dinámico · Animaciones · Web interactiva · Story Telling con datos

Asignatura:	IS-604 Visualización de Datos
Docente:	Legarda Albiño Anthony Christopher, Mgs.
Modalidad:	Grupal — mismos grupos del Trabajo Autónomo N° 1
Dataset:	Mismo dataset y temática del TA-1 — no se cambia el conjunto de datos
Calificación:	10 puntos
Fecha de entrega:	Publicada en el Aula Virtual

Continuidad del TA-1

El TA-2 es la continuación natural del TA-1. Usan el mismo dataset y los mismos hallazgos, pero ahora la presentación cambia radicalmente: de un informe estático en PDF a una experiencia visual dinámica, interactiva y narrada. El objetivo es demostrar que los mismos datos pueden comunicarse de formas radicalmente distintas según la herramienta y el canal elegido.

1. Descripción y objetivos

El TA-2 consiste en transformar el análisis del TA-1 en una **experiencia visual interactiva y narrada** utilizando herramientas avanzadas de visualización. El grupo elige una categoría (A–C) que determina la plataforma y las herramientas. En todas las categorías se aplican los mismos requisitos de storytelling, gráficos avanzados, estructura de entrega y video.

2. Entregables requeridos

1. E1 — Proyecto completo con estructura de carpetas (comprimido en .zip). Debe tener una carpeta por sección y una carpeta por gráfico de diseño según la plantilla de la categoría elegida.
2. E2 — Video explicativo de máximo 10 minutos con storytelling narrado. Todos los integrantes deben participar con rostro visible en la sección que les corresponde.
3. E3 — Archivo TXT con el índice del video (nombre_grupo_index.txt) siguiendo el formato definido en la Sección 4.
4. E4 — Enlace de descarga del video desde la nube (Google Drive, OneDrive o similar con acceso compartido). El video NO se sube directamente a Moodle.
5. E5 — README.txt dentro del proyecto con descripción del proyecto, instrucciones de ejecución y listado de herramientas/librerías usadas.

Sobre el E1 — Estructura de carpetas

Cada grupo debe entregar el proyecto organizado con una estructura mínima de carpetas definida según su categoría (ver Sección 6). Un proyecto con todos los archivos en la raíz sin organización se considera incompleto y descuenta 0.5 puntos en la rúbrica.

3. Requisitos comunes a todas las categorías

3.1 Estructura narrativa (Storytelling) — ejemplo orden del proyecto

El proyecto debe seguir este orden narrativo en todas las categorías. Cada sección es un panel, página o sección scroll:

- [1] Portada: título del análisis, dataset, grupo, herramientas.
- [2] Introducción y contexto: ¿qué problema o pregunta responde este análisis? ¿Por qué es relevante?
- [3] Objetivos del análisis: mínimo 3 objetivos medibles.
- [4] Hallazgo 1 — gráfico avanzado + interpretación del hallazgo en 2-3 oraciones.
- [5] Hallazgo 2 — gráfico avanzado + interpretación.
- [6] Hallazgo 3 — gráfico avanzado + interpretación. (Se pueden agregar más hallazgos.)
- [7] Conclusiones: respuesta directa a los objetivos planteados.
- [8] Recomendaciones y mejoras futuras: qué harían diferente o cómo mejoraría el proyecto con más tiempo/datos.
- [9] Créditos: nombre de la carrera, docente, integrantes del grupo y herramientas/librerías utilizadas.

3.2 Gráficos avanzados interactivos — requisitos mínimos

Cada proyecto DEBE incluir al menos:

- Mínimo 3 gráficos del listado de tipos avanzados (ver tabla abajo).
- Mínimo 3 gráficos con animación o interactividad real (hover, zoom, filtro, play, slider de tiempo).
- Al menos 2 gráficos que cambie dinámicamente según una selección del usuario (dropdown, botón, slider).
- KPIs Animados

Flujo y relaciones	Comparación / Rankings	Distribución	Geográfico
Sankey diagram Chord diagram Network graph Parallel coords. Alluvial diagram	Bar chart race ★ Bump chart Slope chart Lollipop chart Bullet chart	Violin + Box Ridge plot Dot plot Histograma animado ECDF interactivo	Choropleth map ★ Bubble map Heatmap geográfico Flow map
Jerárquico	Animado temporal	Business / BI	Multivariable
Sunburst ★ Treemap interactivo Circle packing Icicle chart	Bubble animado ★ (Gapminder style) Stream graph Stacked area animada Scatter animado	Waterfall/Cascada Funnel / Embudo Gauge animado KPI scorecard Heatmap calendario	Radar / Spider ★ 3D Scatter Scatter matrix Heatmap correlación Bubble chart (3 var)

★ = altamente recomendados por impacto visual y pedagógico.

3.3 Requisitos del video — máximo 10 minutos

- Duración máxima: 10 minutos. Se penaliza si supera este tiempo.
- Todos los integrantes del grupo DEBEN participar. En la sección que le corresponde a cada integrante, su ROSTRO debe ser visible en pantalla simultáneamente con la presentación (cámara encendida).
- El video debe seguir el mismo orden narrativo del proyecto: contexto → objetivos → hallazgos (uno por uno) → conclusiones → recomendaciones → créditos.
- Cada hallazgo debe explicarse frente al gráfico: qué muestra, qué significa, qué decisión sugiere.
- Al final del video deben nombrarse explícitamente: carrera, docente, nombres de todos los integrantes, fuentes de datos y herramientas/librerías usadas.
- Entregar el video como enlace de descarga desde la nube (Google Drive/OneDrive). El video debe poder descargarse, no solo verse en streaming.

3.4 Archivo TXT — índice del video (entrega obligatoria)

El archivo TXT debe seguir EXACTAMENTE este formato:

ÍNDICE DEL VIDEO — Trabajo Autónomo N° 2

Grupo: [N°] | Categoría: [A/B/C] | IS-604 ULEAM 2026-1

00:00 Introducción: contexto del problema y dataset

0X:XX Objetivos del análisis

0X:XX Hallazgo 1: [título descriptivo del hallazgo] — [nombre integrante]

0X:XX Hallazgo 2: [título descriptivo del hallazgo] — [nombre integrante]

0X:XX Hallazgo 3: [título descriptivo del hallazgo] — [nombre integrante]

0X:XX Conclusiones — [nombre integrante]

0X:XX Recomendaciones y mejoras futuras — [nombre integrante]

0X:XX Créditos finales

Enlace del video: [URL de descarga]

Enlace del proyecto: [URL GitHub/Drive del código]

4. Especificaciones por categoría

Categoría A	Web Interactiva con Scroll Horizontal
--------------------	--

Herramientas: Plotly.js · D3.js · Chart.js · ApexCharts · GSAP / ScrollMagic · HTML + CSS + JS

Requisitos específicos:

- Scroll horizontal implementado (un panel por sección narrativa, no scroll vertical).
- Cada gráfico debe cargarse o animarse al entrar en el viewport (scroll-triggered animation).
- Mínimo 1 gráfico con filtro interactivo o dropdown que cambie la vista.

Estructura de carpetas mínima requerida:

```
TA2_GrupoN_CategoriaA/
├── index.html           ← página principal con scroll horizontal
├── README.md
├── assets/
│   ├── css/
│   │   └── styles.css
│   ├── js/
│   │   ├── main.js      ← lógica del scroll y navegación
│   │   └── charts/
│   │       ├── hallazgo1_sankey.js
│   │       ├── hallazgo2_radar.js
│   │       └── hallazgo3_barrace.js
│   └── img/
│       └── (imágenes, logos, íconos)
└── data/
    └── dataset.csv      ← o dataset.json
```

Categoría B**Dashboard Power BI Avanzado + Python / HTML Content**

Herramientas: Power BI Desktop · Python (Matplotlib · Seaborn · Plotly) · HTML Content visual · DAX avanzado

Requisitos específicos:

- Mínimo 6 páginas en el informe Power BI (una por sección narrativa).
- Al menos 2 scripts Python integrados como visual en el dashboard (gráficos avanzados no nativos de Power BI).
- Visual HTML Content con diseño personalizado (header, KPI card, o visualización custom).
- Bookmark de navegación configurado entre páginas.

Categoría C**Datawrapper / Flourish + Web Storytelling**

Herramientas: Datawrapper · Flourish · Infogram · HTML + CSS · iFrame embed · Scrollama.js (opcional)

Requisitos específicos:

- Mínimo 4 gráficos creados en Datawrapper o Flourish e insertados vía iFrame en la web.
- La web HTML debe tener navegación o scroll vertical con una sección por hallazgo.
- Animado de Flourish (ej: bar chart race, scatter animado).
- Entrega del código embed de cada gráfico en la carpeta correspondiente.

5. Rúbrica de evaluación

Componente	Criterio de evaluación	Puntos
A. STORYTELLING Y NARRATIVA	Coherencia y calidad de la narrativa de datos	2.5
Contexto del problema	Contexto definido, justificado y relevante. La pregunta de negocio es clara.	0.5
Hallazgos documentados	Mínimo 3 hallazgos con gráfico + interpretación en 2-3 oraciones cada uno.	0.75
Conclusiones y recomendaciones	Respuesta explícita a los objetivos + mínimo 3 recomendaciones accionables.	0.75
Fluidez narrativa	El proyecto cuenta una historia de inicio a fin sin saltos lógicos ni información huérfana.	0.5
B. IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA	Calidad del desarrollo y los gráficos implementados	4.0
Gráficos avanzados (≥3)	Al menos 3 tipos del listado de la Sección 3.2 correctamente implementados. 0.5 pts c/u.	1.5

Animación e interactividad	Mínimo 3 gráficos animados o con interactividad real (hover, zoom, filtro, play). 0.5 pts c/u.	1.0
Calidad funcional	El proyecto funciona sin errores. Los gráficos cargan, interactúan y se ven en distintos navegadores.	0.75
Estructura de carpetas	Organización correcta según la plantilla de la categoría elegida + README.md completo.	0.5
Requisito específico de categoría	Cumple el requisito técnico propio de su categoría (ver Sección 4).	0.25
C. DISEÑO VISUAL Y EXPERIENCIA	Calidad visual y experiencia del usuario	1.5
Paleta y coherencia visual	Colores consistentes, paleta definida y aplicada en todos los gráficos del proyecto.	0.5
Tipografía y legibilidad	Jerarquía visual clara, contraste adecuado, tamaños de fuente apropiados.	0.5
UX y flujo del usuario	El usuario puede navegar, interactuar y leer la narrativa sin confusión.	0.5
D. VIDEO (máx. 10 min)	Calidad de la presentación narrada	2.0
Storytelling narrado	El video sigue el orden narrativo definido con fluidez y claridad.	0.5
Explicación de visualizaciones	Cada gráfico es explicado: qué muestra, qué significa, qué decisión sugiere.	0.5
Participación grupal	Todos los integrantes participan con ROSTRO VISIBLE en su sección. Sin excepción.	0.5
Índice TXT y créditos	Archivo TXT entregado con el formato correcto. Créditos al final del video completos.	0.5
TOTAL	Suma de componentes A + B + C + D	10.0

6. Notas importantes

Sobre la entrega

- Subir al Aula Virtual: archivo .zip del proyecto + enlace del video + archivo TXT del índice.
- No se aceptan entregas fuera de plazo ni por correo electrónico.
- Nombre del .zip: TA2_GrupaN_CategoríaX.zip
- Si el proyecto tiene URL pública (Streamlit, GitHub Pages), incluir el enlace en el README.md y en el archivo TXT.

Sobre el video

- El video no se sube directamente a Moodle — se sube a Google Drive / OneDrive y se comparte el enlace de descarga.
- Verificar que el enlace de descarga esté habilitado para cualquier persona con el enlace.
- Un integrante que no aparezca en el video = 0 puntos en el componente D para ese integrante.
- Videos de más de 10 minutos pierden el punto de 'storytelling narrado' automáticamente.

Sobre la originalidad

- Los hallazgos y visualizaciones deben ser originales del grupo basados en su dataset del TA-1.
- Está permitido usar plantillas de librerías, pero el código de integración, la narrativa y el storytelling deben ser propios.
- Declarar explícitamente en el README.md qué librerías, recursos o templates externos se utilizaron.